



Práctica 3

Curso 2024-2025

Infraestructuras de Sistemas Clínicos - (33622)

El objetivo de la presente trabajo teórico/práctico consiste en estudiar y analizar el estándar DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Se deberá realizar una memoria con los apartados y contestaciones a las preguntas. Para ello, habrá que buscar en la literatura o en Internet documentación, software relacionado, etc.

Tareas:

- 1.- Realizar un estudio y análisis del estándar DICOM (concepto, estructura, clases, atributos,...).
- 2.- Dados los archivos DICOM en la práctica, indicar qué contienen los archivos (img01.dcm,...,img10.dcm) junto con su información adicional (nombre paciente, identificador, sexo, edad, fecha adquisición, hora adquisición).
- 3.- Utilizar alguna herramienta para convertir en un fichero DICOM una imagen de vuestra mano derecha, una imagen de vuestra muñeca derecha, una imagen de vuestra mano izquierda y una imagen de vuestra muñeca izquierda.
- 4.- Escribir un programa en Python/Java que permita abrir los ficheros generados en el punto anterior y añadirle vuestra información en los datos del paciente y estudio. *Comprueba que es correcto*
- 5.- Escribir un programa en Python/Java que permita mostrar por pantalla los datos de un fichero DICOM así como visualizar la imagen asociada. *Comprueba que es correcto*
- 6.- Escribir un programa en Python/Java que permita buscar en una carpeta todas las imágenes DICOM correspondientes a un paciente determinado y que genere un csv que incluya nombre del fichero, descripción del estudio y fecha de la imagen. *Comprueba que es correcto.*

Consideraciones:

- El trabajo es grupal/individual y puntúa sobre la nota final.
- Cada grupo debe entregar su documento con la memoria en formato pdf/doc/docx y los programas.
- Como muy tarde, el sábado 19 de octubre hay que entregar la práctica 3 en UACloud.
- El formato del documento de la memoria es el de las prácticas anteriores.

El profesor de la asignatura